分子設計に向けた
分子モデリングツールの作成
お打合せ

株式会社アカデメイア
2025. 9. 25

本日のお打合せ内容

- コードとインプットの変更
- 結果
- 今後について
- 次回お打合せ

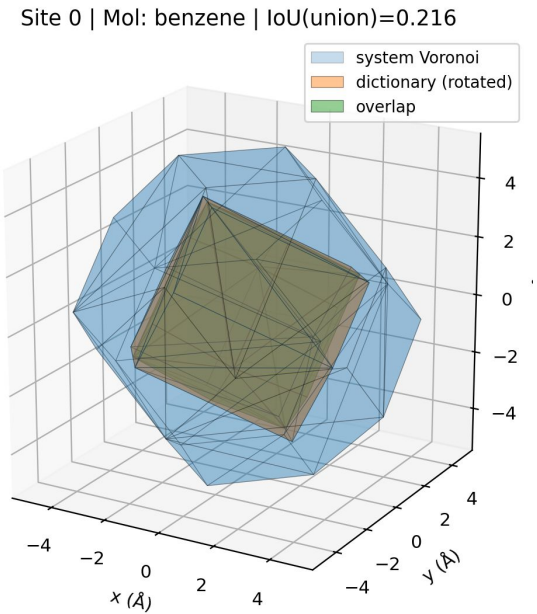
コードとインプットの変更

- コードの変更
  - 辞書ファイルのボロノイセルを回転させても、辞書ファイルのボロノイセルと全系のボロノイセルのどちらかがどちらかを完全に包んでいる場合、IoU(Intersection over Union)の値が一定となってしまいます。
  - そのような事態を避けるため、以下の機能を実装しました。
    - 全系の各重心位置について回転を行う前に、辞書のボロノイセルの体積を全系のボロノイセルの体積と等しくなるよう、スケールさせる。
    - 全系の原子について、重心からの原子の相対位置も、辞書のボロノイセルの拡大縮小に従いスケールさせる。
- インプットの変更
  - これまでは直方体のスーパーセルに分子を置いていましたが、セルの形状を現実的なものに近づけるためベンゼン分子結晶のスーパーセルに変更しました。
    - ベンゼン分子結晶のスーパーセルそのままでは、回転後のベンゼン分子とナフタレン分子が重なってしまったため、c軸方向に1.3倍伸ばしました。

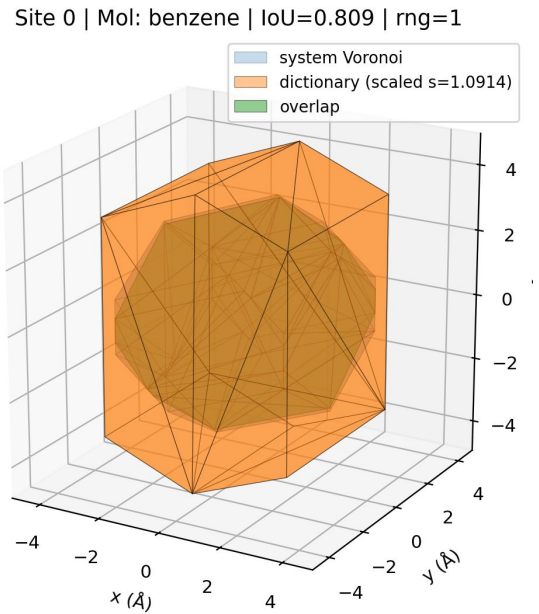
結果

- 前回とは違い、辞書のボロノイセルと全系のボロノイセルの体積が等しくなりIoUの値が向上しました。

前回



今回



今後について

- モデリングツールの利用についてのマニュアルを作成します。

次回お打合せ

- 以下の中で、ご都合のつく時間帯はありますでしょうか？
  - 10/14(火) 午前・午後
  - 10/15(水) 午前・午後
  - 10/16(木) 9:00～10:00
  - 10/22(水) 午後